BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 7465

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective) — Group - I — S.S.C (Part-II) A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7465

Note: Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

Q1.1. How many traits Mendel studied in pea plant?

(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 9

مینڈل نے مٹر کے پودے میں کتنی خصوصیات کا مطالعہ کیا؟

Q2. Source of variations is?

(A) Mutations
(B) Transcription
(C) Translation
(D) Fragmentation

تغیرات کا ذریعہ ہے۔

(A) میوٹیشنز
(B) ٹرانسکرپشن
(C) ٹرانسلیشن
(D) فرگمینٹیشن

Q3. Example of primary consumer is :

(A) Deer
(B) Snake
(C) Lion
(D) Hawk

پرائمری کنزیومر کی مثال ہے۔

(A) ہرن
(B) سانپ
(C) شیر
(D) شاہین

Q4. Carnivorous plants are:

(A) Predators
(B) Parasites
(C) Herbivores
(D) Decomposers

کارنیورس پودے ہیں۔

(A) پریڈیٹرز
(B) پیراسائٹس
(C) ہربی وورز
(D) ڈی کمپوزرز

Q5. The enzyme used to dissolve blood clot is?

(A) Urokinase
(B) Interferons
(C) Thymosin
(D) Beta-endorphin

کونسا انزائم خون کے لوتھڑے کو حل کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے؟

(B) انٹرفیرونز
(C) تھائموسن
(D) بیٹا اینڈورفن

Q6. The drug used to reduce pain is?

(A) Antiseptics
(B) Sedatives
(C) Analgesics
(D) Antibiotics

درد کو کم کرنے والی دوا ہے؟

(A) اینٹی سیپٹکس
(B) سیڈیٹوز
(C) اینل جیسکس
(D) اینٹی بائیوٹکس

Q7. Energy produced in cellular respiration is transformed into?

(A) [illegible in source scan]
(B) ADP
(C) ATP
(D) NADP

سیلولر ریسپیریشن میں نکلنے والی انرجی کس میں تبدیل ہوتی ہے؟

Q8. Halophytes live in _____.

(A) sea
(B) river
(C) pond
(D) canal

ہیلوفائٹس _____ میں رہتے ہیں۔

(A) سمندر
(B) دریا
(C) تالاب
(D) نہر

Q9. Which organ maintains balance of body?

(A) Stomach
(B) Ear
(C) Liver
(D) Heart

کونسا آرگن جسم کا توازن برقرار رکھتا ہے؟

(A) معدہ [best read]
(B) کان
(C) جگر
(D) دل

Q10. Which bones enclose the brain?

(A) Pelvic girdle
(B) Pectoral girdle
(C) Ribs
(D) Cranial bones

کونسی ہڈیاں دماغ کو ڈھانپتی ہیں؟

(A) پیلوک گرڈل
(B) پیکٹورل گرڈل
(C) پسلیاں
(D) کرینیل بونز

Q11. Cyst is formed in?

(A) Amoeba
(B) Yeast
(C) Planaria
(D) Hydra

سسٹ کس میں بنتی ہے؟

(A) ایبا
(B) یسٹ
(C) پلانیریا
(D) ہائیڈرا

Q12. External fertilization occurs in?

(A) Mammals
(B) Reptiles
(C) Birds
(D) Fishes

ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کس میں ہوتی ہے؟

(A) میملز
(B) ریپٹائلز
(C) پرندوں
(D) مچھلیوں

BIOLOGY (Subjective) — GROUP-I — S.S.C. (Part-II) A / 2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) What is meant by gaseous exchange?

گیسوں کے تبادلے سے کیا مراد ہے؟

(ii) Is it true that trachea remains always open, if yes, then why?

کیا یہ سچ ہے کہ ٹریکیا ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ اگر ہاں تو کیوں؟

(iii) Write four symptoms of Asthma.

دمہ (Asthma) کی چار علامات لکھیں۔

(iv) Write the names of three main steps of urine formation.

یورین (urine) بننے کے تین اہم مراحل کے نام لکھیں۔

(v) What are the problems after kidney transplant?

گردے کی ٹرانسپلانٹ کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کیا ہیں؟

(vi) What ate [sic] Schwann cells? Where these are found?

شوان سیلز کیا ہیں؟ یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟

(vii) What is a brain stem?

برین سٹیم کیا ہے؟

(viii) Differentiate between cranial and spinal nerves.

کرینیل اور اسپائنل نروز میں فرق کیجئے۔

Q3. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Define locomotion.

لوکوموشن کی تعریف کیجئے۔

(ii) Differentiate between compact bone and spongy bone.

کمپیکٹ بون اور سپونجی بون میں فرق کیجئے۔

(iii) How does binary fission take place in bacterium?

بیکٹیریم میں بائنری فشن کس طرح ہوتی ہے۔

(iv) What is external fertilization? Give an example.

ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کیا ہے؟ مثال دیجئے۔

(v) Name any four contrasting traits in pea plant.

مٹر کے پودے میں چار متضاد خصوصیات لکھیں۔ [best read]

(vi) Define translation.

ٹرانسلیشن کی تعریف کیجئے۔

(vii) What is difference between dominant and recessive allele?

ڈومینینٹ اور ریسیسو ایلیل میں کیا فرق ہے؟

(viii) What is meant by term "True breeding"?

اصطلاح "ٹرو بریڈنگ" کا کیا مطلب ہے؟

Q4. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Differentiate between ectoparasites and endoparasites.

ایکٹوپیراسائٹس اور اینڈوپیراسائٹس میں فرق کیجئے۔

(ii) How smog is formed? What are its effects?

سموگ کیسے بنتی ہے؟ اس کے کیا اثرات ہیں؟

(iii) Differentiate between Nitrosomonas and Nitrobacter bacteria.

نائٹروسوموناس اور نائٹروبیکٹر بیکٹیریا میں فرق کیجئے۔

(iv) What is meant by mutualism? Write an example.

میوچوئلزم سے کیا مراد ہے؟ مثال لکھیں۔

(v) What are restriction endonucleases?

ریسٹرکشن اینڈونیوکلیئز کیا ہیں؟ [best read]

(vi) How the single cell proteins produced by yeast are better?

یسٹ کے ذریعے سے پیدا شدہ سنگل سیل پروٹینز کیسے بہتر ہوتی ہیں؟

(vii) What are synthetic drugs?

سنتھیٹک ادویات کیا ہیں؟

(viii) Differentiate between analgesics and sedatives.

اینل جیسکس اور سیڈیٹوز میں فرق کیجئے۔

Q. Section - II

Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

5. a) Describe osmoregulatory function of kidney.

گردے کا آسموریگلری فنکشن بیان کریں۔

5. b) What is meant by joint? Describe the types of joint with examples.

جوائنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام مثالوں کی مدد سے بیان کریں۔

6. a) Describe the structure of Hind Brain?

ہائنڈ برین کی ساخت بیان کریں۔

6. b) What is budding? How yeast reproduces by budding? Explain with Diagram?

بڈنگ کیا ہے؟ یسٹ بڈنگ کے ذریعے کیسے ریپروڈکشن کرتا ہے؟ ڈایاگرام کے ساتھ وضاحت کریں؟

7. a) Describe basic steps in genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل بیان کیجئے۔

7. b) Define antibiotics and discuss their various types.

اینٹی بائیوٹکس کی تعریف کیجئے اور ان کی اقسام بیان کیجئے۔

GROUP – II

Biology (Objective) — Group - II — S.S.C (Part-II) A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7464

Note: Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

Q1.1. The United Nations established Intergovernmental Panel on climate change in:

(A) 2010
(B) 2020
(C) 2021
(D) 2022

اقوام متحدہ نے موسمی تبدیلیوں پر پینل بنایا:

Q2. Ian Wilmut was belonged to:

(A) India
(B) Scot Land
(C) Sri Lanka
(D) America

آیان ولمٹ کا تعلق تھا۔

(A) انڈیا
(B) اسکاٹ لینڈ
(C) سری لنکا
(D) امریکہ

Q3. Penicillin was discovered by scientist:

(A) Alexander Flemming
(B) Ed Ward Jenner
(C) Ian Wilmut
(D) Francis Crick

پینسلین دریافت کرنے والے سائنسدان کا نام تھا:

(A) الیگزینڈر فلیمنگ
(B) ایڈورڈ جینر
(C) آیان ولمٹ
(D) فرانسس کرک

Q4. Mesophyll cell are found in:

(A) Plants
(B) Animals
(C) Birds
(D) Fishes

میزوفل سیلز پائے جاتے ہیں:

(A) پودوں
(B) جانوروں
(C) پرندوں
(D) مچھلیوں

Q5. Example of hydrophyte is:

(A) Water lily
(B) Grass
(C) Cactus
(D) Rose

ہائیڈروفائٹ کی مثال ہے:

(A) واٹر للی
(B) گھاس
(C) کیکٹس
(D) گلاب

Q6. The middle layer of human eye is called:

(A) Retina
(B) Sclera [best read]
(C) Choroid
(D) Optic disc

انسانی آنکھ کی درمیانی تہہ کہلاتی ہے:

(A) ریٹینا
(C) کورائیڈ
(D) آپٹک ڈسک

Q7. Osteoporosis disease is found in:

(A) Brain
(B) Bones
(C) Lungs
(D) Kidneys

آسٹیوپوروسس بیماری پائی جاتی ہے:

(A) دماغ
(B) ہڈیاں
(C) پھیپھڑوں
(D) گردوں

Q8. Types of reproduction found in planaria is:

(A) Budding
(B) Binary fission
(C) Fragmentation
(D) Spore formation

پلینیریا میں ریپروڈکشن کی قسم پائی جاتی ہے:

(A) بڈنگ
(B) بائنری فشن
(C) فرگمینٹیشن
(D) سپور فارمیشن

Q9. In sweet potato, method of artificial vegetative propagation is:

(A) Grafting
(B) Tissue culture
(C) Suckers
(D) Cutting

شکرقندی میں مصنوعی ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا طریقہ ہے:

(B) ٹشو کلچر
(C) سکرز
(D) کٹنگ

Q10. Number of chromosomes found in human body cells are:

(A) 46 (B) 48

(C) 54 (D) 62

انسانی جسم کے سیلز میں کروموسومز کی تعداد ہے:

Q11. Model of DNA was presented by scientist:

(A) Gregor Mendel (B) Joseph Lister

(C) Alexander Flemming (D) James Watson and Crick

DNA کا ماڈل پیش کرنے والے سائنسدان کا نام تھا:

(A) گریگر مینڈل **(B)** جوزف لسٹر

(C) الیگزینڈر فلیمنگ **(D)** جیمز واٹسن اور کرک

Q12. Example of ecto parasite is:

(A) Plasmodium (B) Ascaris

(C) Mosquito (D) Ent amoeba

ایکٹوپیراسائٹ کی مثال ہے:

(A) پلازموڈیم **(B)** ایسکیرس

(C) مچھر **(D)** اینٹ ایبا

Biology (Subjective) — Group - II — S.S.C. (Part-II) A / 2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) What are vocal cords? What is their function?

ووکل کارڈز کیا ہیں؟ ان کا فعل کیا ہے؟

(ii) Differentiate between diaphragm and pleural membranes.

ڈایافرام اور پلورل ممبرین میں فرق کیجئے۔

(iii) Write two effects of smoking on teeth.

سموکنگ کے دانتوں پر دو اثرات لکھیں۔

(iv) Distinguish between Osmoregulation and thermoregulation.

آس مورگلریشن اور تھرمو رگلریشن میں فرق کیجئے۔

(v) Define excretion.

ایکسکریشن کی تعریف کیجئے۔

(vi) Differentiate between sensory and motor neuron.

سینسری نیوران اور موٹر نیوران میں فرق کیجئے۔

(vii) Distinguish between sympathetic and parasympathetic nervous system.

سیمپتھیٹک اور پیرا سیمپتھیٹک نروس سسٹم میں فرق کیجئے۔

(viii) Write the names of two hormones produced in ovaries.

اوویریز میں بننے والے دو ہارمونز کے نام لکھیں۔

Q3. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Write definitions of origin and insertion.

اوریجن اور انسرشن کی تعریف لکھیں۔

(ii) Write four reasons of osteoporosis.

آسٹیوپوروسس کے چار اسباب لکھیں۔

(iii) How plants reproduce through suckers?

پودے سکرز کے ذریعے کیسے ریپروڈیوس کرتے ہیں؟ [best read]

(iv) Differentiate between sporophyte and gametophyte generations.

سپوروفائٹ اور گیمیٹوفائٹ جنریشن میں فرق کریں۔

(v) What are traits? Name two traits of human.

ٹریٹس کسے کہتے ہیں؟ انسانی دو ٹریٹس لکھیں۔

(vi) Write characteristics of Watson - crick model of DNA.

واٹسن اور کرک ماڈل کے ڈی این اے کے خواص لکھیں۔

(vii) Differentiate between dominant and recessive alleles.

ڈومینینٹ اور ریسیسو ایلیلز میں فرق تحریر کریں۔

(viii) Write two stages of organic evolution.

نامیاتی ارتقاء کے دو مراحل بیان کریں۔

Q4. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) How smog is formed?

سموگ کیسے بنتا ہے؟

(ii) Define ecosystem.

ایکو سسٹم کی تعریف کریں۔

(iii) Define mutualism. Give one example.

میوچوئلزم کی تعریف کریں۔ ایک مثال دیں۔

(iv) What are effects of global warming?

گلوبل وارمنگ کے کیا اثرات ہیں؟

(v) What are advantages of using fermenters?

فرمنٹرز استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ [best read]

(vi) Define recombinant DNA.

ری کمبینینٹ DNA کی تعریف کریں۔

(vii) What is difference between anti-septics and antibiotics?

اینٹی سیپٹکس اور اینٹی بائیوٹکس میں کیا فرق ہے؟

(viii) What is meant by social stigma?

سوشل سٹگما سے کیا مراد ہے؟

Q. Section - II

Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

5. (a) Explain that skin plays important role in regulation of body temperature.

جلد جسمانی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وضاحت کریں۔

5. (b) What is meant by antagonism? Explain antagonistic action with the help of an example.

اینٹیگونزم سے کیا مراد ہے؟ اینٹیگونزم عمل کی وضاحت ایک مثال سے کیجئے۔

6. (a) Explain the structure of a Neuron?

ایک نیوران کی ساخت بیان کریں؟

6. (b) Explain spermatogenesis with the help of diagram?

سپرمیٹوجینیسز کی وضاحت بذریعہ ڈایاگرام کریں؟

7. (a) Write four achievements of Genetic Engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے چار کارنامے نمایاں لکھیں۔

7. (b) Write a note on vaccines and their mode of action.

ویکسینز اور ان کے کام کرنے کے طریقے پر نوٹ لکھیں۔